

记函数 $E(n)$ 为

$$E(n) = \max_k \{5^k \mid \prod_{l=1}^n l^l\}$$

求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{E(n)}{n^2}$$

首先关注乘积中的第 l 项

如果其素因子分解中，5的幂次为 μ_l

那么 $E(n)$ 其实就是

$$E(n) = \sum_{k=1}^n k \mu_k$$

再假设 n 足够大，写下一个求和序列观察：

$$E(n) = 5 + 10 + 15 + 20 + 25 \times 2 + 30 + \cdots$$

不难看出，

$$E(n) \sim \frac{E(n) - \sum_{k=1}^{\lfloor \frac{n}{5} \rfloor} 5k}{5}$$

当 n 足够大时，有

$$\left\lfloor \frac{n}{5} \right\rfloor \sim \frac{n}{5}$$

所以

$$4E(n) \sim \sum_{k=1}^{\frac{n}{5}} 5k \sim \frac{n^2}{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{E(n)}{n^2} = \frac{1}{8}$$

严格来说有

$$E(n) = \sum_{k=1}^n \sum_{m=1}^{\lfloor \log_5 \frac{n}{5} \rfloor} 5^m k$$

通过换序可以得到一样的结论。